

Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa

Métricas SQUARE bajo el microscopio

Escala por criterio: 0 = no, 1 = parcialmente, 2 = sí.

Puntuación total máxima por métrica: 18.

1. Leyenda de métricas

- M1.1 Cobertura de funciones de negocio críticas con requisitos de seguridad explícitos.
- M1.2 Cobertura de amenazas de alto impacto con requisitos mitigadores definidos.
- M1.3 Porcentaje de requisitos de seguridad que cumplen criterios de buena ingeniería (claros, verificables, trazables).
- M1.4 Porcentaje de requisitos que superan la revisión sin observaciones críticas.
- M1.5 Número medio de iteraciones de revisión necesarias hasta aceptar los requisitos.
- M2.1 Número de activos críticos sin requisitos de seguridad asociados.
- M2.2 Porcentaje de riesgos de alto impacto con requisitos esenciales asignados.
- M2.3 Porcentaje de requisitos mapeados explícitamente a marcos normativos (NIS2, ENS, etc.).
- M2.4 Frecuencia de revisión de requisitos tras incidentes o cambios importantes.
- M2.5 Índice de Gestión de Mandato (IGM) para requisitos de seguridad.
- M3.1 Coste anual del proceso de requisitos de seguridad.
- M3.2 Beneficios estimados por incidentes evitados/mitigados.
- M3.3 Beneficios por reducción de retrabajo.
- M3.4 Beneficios en auditorías/certificaciones.
- M3.5 ROI de requisitos de seguridad.
- M3.6 Correlación entre IGM e indicadores de resultado (incidentología, sanciones, etc.).

M1.5 Número medio de iteraciones de revisión necesarias hasta aceptar los requisitos.

M2.1 Número de activos críticos sin requisitos de seguridad asociados.

M2.5 Índice de Gestión de Mandato (IGM) para requisitos de seguridad.

M3.1 Coste anual del proceso de requisitos de seguridad.

2. Matriz PRAGMATIC

2.1. Métricas de madurez de requisitos (M1.x)

Métrica	Predictivo	Relevante	Accionable	Genuino	Significativo	Preciso	Oportuno	Independiente	Rentable	Total
M1.1 Cobertura funciones críticas	2	2	2	2	2	2	2	1	2	17
M1.2 Cobertura amenazas alto impacto	2	2	2	2	2	2	1	1	2	16
M1.3 % requisitos bien formados	1	2	2	1	2	2	1	2	2	15
M1.4 % requisitos sin observaciones	1	2	2	1	2	2	1	2	2	15
M1.5 Iteraciones de revisión	1	2	2	2	1	2	1	2	2	15

Notas de juicio (resumidas):

- M1.1 es extremadamente relevante, clara y medible; altamente predictiva de problemas de diseño si baja; muy barata de recoger si hay herramientas mínimas.
- M1.2 añade la dimensión de riesgo; ligeramente menos oportuna si los análisis de amenazas se actualizan con baja frecuencia.
- M1.3 y M1.4 dependen de una checklist y proceso de revisión; genuinidad moderada (pueden maquillarse), pero de alto valor si el proceso es honesto.
- M1.5 es una métrica de fricción: muchas iteraciones pueden indicar complejidad o inmadurez; pocas, tanto eficiencia como desidia, según contexto.

2.2. Métricas de alineamiento riesgo-normativa (M2.x)

Métrica	Predictivo	Relevante	Accionable	Genuino	Significativo	Preciso	Oportuno	Independiente	Rentable	Total
M2.1 Activos críticos sin requisitos	2	2	2	2	2	2	1	2	2	17
M2.2 % riesgos alto impacto con requisito esencial	2	2	2	2	2	2	1	1	2	16
M2.3 % requisitos mapeados a normativa	1	2	2	1	2	2	1	2	2	15
M2.4 Frecuencia de revisión tras incidentes/cambios	2	2	2	1	2	1	2	1	2	15

M2.5 Índice de Gestión de Mandato (IGM)	2	2	2	1	2	1	1	1	1	13
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Notas:

- M2.1 es una métrica demoledora y casi imposible de maquillar cuando se dispone de inventario fiable. Puntuación muy alta.
- M2.2 se acerca al ideal de ver cuántos riesgos “desnudos” quedan.
- M2.3 ayuda a conectar con cumplimiento; genuinidad limitada si el mapeo se hace solo por obligación.
- M2.4 mide reflejos organizativos tras shocks; precisión puede depender de registros internos.
- M2.5 (IGM) es sintética y útil, pero su construcción introduce subjetividad y costes de mantenimiento.

2.3. Métricas económicas y de resultado (M3.x)

Métrica	Predictivo	Relevante	Accionable	Genuino	Significativo	Preciso	Oportuno	Independiente	Rentable	Total
M3.1 Coste anual proceso requisitos	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
M3.2 Beneficios por incidentes evitados	2	2	2	0	2	0	1	1	1	11
M3.3 Beneficios por retrabajo reducido	2	2	2	1	2	1	1	1	1	13
M3.4 Beneficios en auditorías/certificaciones	1	2	2	1	2	1	1	1	1	12
M3.5 ROI de requisitos de seguridad	2	2	2	0	2	0	1	1	1	11

M3.6 Correlación IGM- resultados	2	2	2	1	2	1	1	2	1	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Notas:

- M3.1 es fácil de medir, muy relevante para gestión; cuesta poco si la contabilidad distingue partidas.
- M3.2 y M3.5 brillan en narrativa, pero sufren en precisión y genuinidad: estimar incidentes evitados es arte más que ciencia.
- M3.3 y M3.4 son algo más tangibles, pero también requieren modelos de coste y datos de seguimiento.
- M3.6 es analíticamente poderosa, aunque dependiente de disponer de suficientes datos históricos.

3. Selección de métricas núcleo para cuadro de mando SQUARE

Sobre la base de la matriz, se recomiendan como **métricas núcleo** (alto puntaje y equilibrio entre valor y coste):

- M1.1 Cobertura funciones críticas con requisitos.
- M1.2 Cobertura de amenazas de alto impacto.
- M1.3 % requisitos bien formados.
- M2.1 Activos críticos sin requisitos.
- M2.2 % riesgos alto impacto con requisito esencial.
- M3.1 Coste anual del proceso de requisitos.
- M3.6 Correlación IGM-resultados (en análisis agregados).

El resto pueden actuar como métricas de apoyo o para estudios específicos de ROI.

4. Uso práctico de PRAGMATIC

En la implementación:

- Los juicios PRAGMATIC pueden adaptarse por sector (por ejemplo, en sanidad la oportunidad de actualización puede ser más crítica).
- Es recomendable documentar las razones de cada valoración, para futuras revisiones.
- Las métricas con puntuación PRAGMATIC baja pero alta utilidad política (por ejemplo, ROI) deben usarse con discursos honestos sobre sus limitaciones.

La tabla no pretende dogma; quiere ser más bien una lista de preguntas incómodas antes de enamorarse de un número.